

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**RANCANG BANGUN SISTEM PENDETEKSI *EVIL TWIN ACCESS*
POINT MENGGUNAKAN *INTERNET OF THINGS* DENGAN *MACHINE*
*LEARNING***



**Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Pendidikan Diploma III**

Oleh:

RIELO PAMBUDI

C030323119

RIFKY SETYA RAHMAN

C030323120

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI D-III TEKNIK INFORMATIKA**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan.....	4
1.5 Manfaat	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Teori	8
2.2.1 Teori A	
Error! Bookmark not defined.	
2.2.2 Teori B.....	
Error! Bookmark not defined.	
BAB III PERANCANGAN ALAT/SISTEM	
..... Error! Bookmark not defined.	
3.1 Metode.....	12
3.1.1 Analisis Kebutuhan	12
3.1.2 Desain Sistem	13
3.1.3 Implementasi	16
3.1.4 Pengujian.....	16
3.2 Jadwal Pelaksanaan	17
3.3 Rancangan Anggaran Biaya	17
DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	<i>Use Case Diagram Admin</i>	
		Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.2	<i>Use Case Diagram Role Atasan</i>	
		Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.3	Relasi Tabel <i>Database</i>	
		Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.4	<i>Mockup Dashboard</i>	
		Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.5	<i>Mockup tampilan Login</i>	
		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	<i>State of the art</i>	7
Tabel 3.1	<i>Use Case Login Admin</i>	
	 Error! Bookmark not defined.	
Tabel 3.2	<i>Use Case Login Admin</i>	
	 Error! Bookmark not defined.	
Tabel 3.4	Struktur Tabel <i>Users</i>	
	 Error! Bookmark not defined.	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Konsultasi.....	21
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan nirkabel berbasis standar IEEE 802.11 (Wi-Fi) telah menjadi infrastruktur utama dalam mendukung aktivitas komunikasi data di berbagai instansi dan layanan publik, seperti kampus, perkantoran, rumah sakit, perpustakaan, pusat perbelanjaan, serta fasilitas pemerintahan. Kemudahan instalasi, fleksibilitas mobilitas pengguna, serta efisiensi biaya implementasi menjadikan Wi-Fi sebagai solusi konektivitas yang luas digunakan oleh masyarakat (Hsu et al., 2022).

Namun demikian, karakteristik jaringan nirkabel yang bersifat terbuka menyebabkan Wi-Fi rentan terhadap berbagai ancaman keamanan. Salah satu serangan yang banyak dilaporkan pada jaringan publik adalah *Evil Twin Attack*. Serangan ini dilakukan dengan membuat *access point* palsu yang meniru identitas jaringan resmi, seperti SSID dan karakteristik jaringan lainnya, sehingga pengguna tanpa sadar terhubung ke jaringan yang dikendalikan oleh penyerang (Lu et al., 2018). Kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya serangan lanjutan seperti *Man-in-the-Middle (MITM)*, pencurian kredensial, serta penyadapan lalu lintas data (Banakh, Piskozub dan Opirskyy, 2023).

Dalam praktiknya, *evil twin attack* sering dikombinasikan dengan teknik *deauthentication attack* untuk meningkatkan keberhasilan pengalihan koneksi korban. Teknik ini dilakukan dengan mengirimkan paket *deauthentication* secara berulang kepada perangkat pengguna sehingga koneksi dengan *access point* asli terputus. Ketika koneksi terputus, perangkat akan berusaha terhubung kembali dan berpotensi tersambung ke *access point* palsu yang memiliki identitas serupa (Harsha et al., 2019). Oleh karena itu, lonjakan paket *deauthentication* dapat menjadi salah satu indikator adanya aktivitas serangan pada jaringan nirkabel.

Instansi dan layanan publik yang menyediakan Wi-Fi gratis merupakan target yang sangat rentan terhadap serangan tersebut. Tingginya jumlah pengguna serta terbatasnya sistem pemantauan keamanan secara langsung menyebabkan

keberadaan *rogue access point* atau *evil twin* sering kali tidak terdeteksi dalam waktu cepat. Dampaknya tidak hanya merugikan pengguna dari sisi keamanan data pribadi, tetapi juga dapat menurunkan reputasi institusi serta menimbulkan risiko operasional akibat terganggunya layanan jaringan (Banakh, Piskozub dan Opirskyy, 2023).

Berbagai penelitian telah mengusulkan metode deteksi *evil twin* berbasis analisis parameter jaringan seperti RSSI, BSSID, serta karakteristik frame 802.11 (Lu et al., 2018; Agarwal, Biswas dan Nandi, 2018). Pendekatan lain memanfaatkan teknik *machine learning* untuk meningkatkan akurasi klasifikasi antara *access point* asli dan palsu (Banakh, Piskozub dan Opirskyy, 2023; Harsha et al., 2019). Selain itu, penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa deteksi serangan *deauthentication* secara *real-time* dapat diimplementasikan menggunakan perangkat berbasis IoT seperti ESP32 dengan efisiensi energi yang baik (Riza, Hendrakusuma dan Wibowo, 2025).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pendekatan berbasis perangkat lunak atau sisi klien (*client-side detection*). Implementasi perangkat keras mandiri yang dapat dipasang langsung pada lingkungan jaringan publik sebagai alat pemantau keamanan masih relatif terbatas. Padahal, integrasi sistem deteksi berbasis Internet of Things (IoT) memungkinkan pemantauan jaringan secara terus-menerus, *real-time*, serta lebih mudah diimplementasikan di lingkungan instansi dan layanan publik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan **Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Evil Twin Access Point Berbasis IoT dengan Machine Learning**. Sistem yang dirancang tidak hanya mendeteksi keberadaan *access point* duplikat, tetapi juga memantau anomali paket *deauthentication* sebagai indikator aktivitas serangan. Perangkat IoT akan berfungsi sebagai sistem pemantau mandiri yang mampu memberikan peringatan dini melalui layar perangkat ketika terdeteksi indikasi gangguan pada *access point* asli. Dengan demikian, instansi dan layanan publik memiliki mekanisme deteksi tambahan yang bersifat preventif, adaptif, dan siap diterapkan di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam Tugas Akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun perangkat berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu melakukan pemantauan parameter jaringan Wi-Fi untuk mendukung deteksi *evil twin access point*?
2. Informasi atau parameter jaringan apa saja yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya *evil twin attack* dan aktivitas *deauthentication*?
3. Bagaimana perangkat dapat memberikan peringatan secara *real-time* ketika terdeteksi indikasi gangguan pada *access point* asli?
4. Bagaimana menguji kinerja perangkat yang dibangun dalam mendeteksi indikasi keberadaan *evil twin access point* berdasarkan skenario pengujian terbatas?
5. Bagaimana mengevaluasi performa alat dari sisi keandalan pembacaan data, stabilitas koneksi, dan efisiensi penggunaan daya?

Rumusan masalah tersebut menjadi dasar dalam proses analisis kebutuhan, perancangan perangkat, implementasi sistem, serta pengujian kinerja alat yang dikembangkan pada Tugas Akhir ini.

1.3 Batasan Masalah

Agar pengerjaan Tugas Akhir lebih terarah dan realistis, maka ruang lingkup pekerjaan dibatasi sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan hanya berfungsi untuk mendeteksi keberadaan *evil twin access point* dan aktivitas *deauthentication* berdasarkan parameter jaringan seperti SSID, BSSID, RSSI, channel, serta jumlah paket *deauthentication*.
2. Sistem ditujukan untuk digunakan oleh pengelola atau admin jaringan pada instansi dan layanan publik yang menyediakan Wi-Fi.
3. Implementasi dilakukan menggunakan perangkat berbasis IoT (misalnya ESP32) dengan bahasa pemrograman yang sesuai dengan perangkat tersebut serta model *machine learning* sederhana untuk proses klasifikasi.

4. Data yang digunakan merupakan data hasil pemindaian jaringan Wi-Fi yang diperoleh secara langsung pada saat pengujian, dan tidak menggunakan dataset eksternal dalam skala besar.
5. Pengujian sistem dilakukan pada skenario simulasi jaringan Wi-Fi publik dalam skala terbatas serta mencakup uji fungsional dan uji performa dasar.
6. Sistem dirancang sebagai perangkat pemantau mandiri dan tidak mencakup integrasi dengan sistem keamanan jaringan lain, layanan cloud, atau infrastruktur skala besar.

1.4 Tujuan

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah:

1. Merancang dan membangun perangkat IoT sebagai sistem pendeteksi *evil twin access point*.
2. Mengimplementasikan mekanisme pemantauan parameter jaringan dan paket *deauthentication* secara *real-time*.
3. Membangun prototipe alat berbasis IoT yang mampu mengumpulkan parameter jaringan secara *real-time*.
4. Mengimplementasikan mekanisme pengiriman dan penyimpanan data hasil pemantauan untuk digunakan oleh sistem machine learning.
5. Melakukan pengujian dan evaluasi terhadap kinerja perangkat berdasarkan aspek fungsionalitas, stabilitas, dan efisiensi daya.
6. Menghasilkan sistem yang mampu memberikan peringatan dini ketika terdeteksi indikasi serangan pada jaringan Wi-Fi publik.

Luaran dari Tugas Akhir ini berupa prototipe perangkat IoT pendeteksi evil twin access point beserta laporan hasil pengujian kinerjanya.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Praktis
 - 1) Memberikan solusi berupa perangkat pendeteksi dini terhadap serangan *Evil Twin* pada instansi dan layanan publik yang menyediakan Wi-Fi.

- 2) Membantu pengelola jaringan dalam melakukan pemantauan keamanan jaringan secara mandiri dan *real-time* tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sistem monitoring terpusat.
 - 3) Mengurangi risiko gangguan layanan akibat serangan *deauthentication* yang menyebabkan terputusnya koneksi atau matinya *access point* asli.
 - 4) Meningkatkan tingkat keamanan dan kepercayaan pengguna terhadap layanan Wi-Fi publik yang disediakan oleh institusi.
- b. Manfaat Akademik
- 1) Menjadi referensi implementasi perangkat IoT dalam bidang keamanan jaringan komputer.
 - 2) Memberikan studi kasus nyata mengenai integrasi perangkat IoT dengan sistem machine learning dalam konteks keamanan Wi-Fi.
 - 3) Menjadi dasar pengembangan penelitian lanjutan terkait sistem deteksi rogue access point yang lebih adaptif dan skalabel.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai serangan *evil twin access point* telah banyak dilakukan, khususnya dalam pengembangan metode deteksi berbasis analisis parameter jaringan dan *machine learning*. Selain itu, beberapa penelitian juga membahas serangan *deauthentication* sebagai teknik yang sering digunakan untuk mendukung pengalihan koneksi korban. Namun, implementasi sistem pendeteksi berbasis perangkat IoT yang bekerja secara mandiri masih relatif terbatas.

Agarwal, Biswas dan Nandi (2018) mengusulkan skema deteksi *rogue access point* pada jaringan IEEE 802.11 dengan menganalisis kombinasi parameter teknis seperti SSID dan karakteristik jaringan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan beberapa parameter secara bersamaan lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan SSID.

Lu et al. (2018) memanfaatkan karakteristik statistik frame 802.11 untuk mendeteksi *evil twin* dari sisi klien. Analisis dilakukan terhadap distribusi dan pola frame jaringan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perbedaan perilaku antara *access point* asli dan palsu dapat diidentifikasi melalui analisis frame.

Harsha et al. (2019) menerapkan *lightweight machine learning* untuk meningkatkan keamanan Wi-Fi terhadap serangan *evil twin*. Model klasifikasi dengan kompleksitas rendah mampu meningkatkan akurasi deteksi, sehingga cocok diterapkan pada sistem dengan sumber daya terbatas.

Hsu et al. (2022) memperkenalkan metode WPFDD untuk mendeteksi serangan melalui analisis perilaku koneksi jaringan. Metode ini efektif dalam mendeteksi anomali komunikasi, namun membutuhkan sumber daya komputasi yang relatif lebih tinggi.

Banakh, Piskozub dan Opirskyy (2023) mengembangkan metode deteksi *evil twin* menggunakan model K-Nearest Neighbor (KNN) berbasis parameter RSSI. Penelitian ini menunjukkan peningkatan akurasi klasifikasi dibandingkan metode konvensional berbasis aturan sederhana.

Raja Muthalagu dan Sanjay (2021) membahas berbagai teknik mitigasi *evil twin attack* pada jaringan 802.11, termasuk pendekatan deteksi dan pengamanan tambahan untuk mencegah penyalahgunaan jaringan publik.

Riza, Hendrakusuma dan Wibowo (2025) menunjukkan bahwa perangkat berbasis ESP32 dapat digunakan untuk mendeteksi serangan *deauthentication* secara *real-time* dengan efisiensi daya yang baik. Penelitian ini memperlihatkan potensi penggunaan perangkat IoT sebagai sistem pemantau keamanan jaringan secara mandiri.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada pengembangan metode deteksi dan algoritma klasifikasi. Implementasi perangkat IoT yang mampu melakukan pemantauan parameter jaringan, analisis dasar, dan penyajian hasil deteksi langsung pada satu perangkat terintegrasi masih belum banyak dibahas secara khusus.

Berikut tabel ringkasan penelitian terdahulu yang bisa langsung digunakan sebagai *template* (silakan diisi sesuai topik Tugas Akhir):

Tabel 2.1 *State of the art*

No.	Penulis, Tahun	Fokus/Objek	Metode/Tools	Hasil Utama
1	Agarwal, Biswas & Nandi (2018)	Rogue AP pada 802.11	Analisis parameter jaringan	Kombinasi parameter meningkatkan akurasi
2	Lu et al. (2018)	Deteksi berbasis frame 802.11	Analisis statistik frame	Membedakan AP asli dan palsu berdasarkan pola frame
3	Hsu et al. (2022)	WPFD	Analisis perilaku koneksi	Deteksi aktif berbasis anomali
4	Harsha et al. (2019)	Keamanan Wi-Fi	Lightweight ML	Peningkatan akurasi deteksi
5	Raja Muthalagu & Sanjay (2021)	Mitigasi evil twin	Teknik pengamanan	Strategi pencegahan serangan
6	Banakh et al. (2023)	Deteksi evil twin	KNN berbasis RSSI	Akurasi klasifikasi meningkat
7	Riza et al. (2025)	IoT keamanan jaringan	jaringan ESP32	Monitoring real-time dengan efisiensi daya

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi bahwa:

1. Sebagian besar penelitian berfokus pada algoritma deteksi dan model klasifikasi.
2. Implementasi perangkat IoT berdaya rendah sebagai sistem pemantau jaringan yang terintegrasi dengan *machine learning* masih terbatas.
3. Belum banyak penelitian yang menekankan pada rancang bangun sistem secara menyeluruh, mulai dari perangkat keras, komunikasi data, hingga integrasi modul klasifikasi.

Oleh karena itu, kontribusi Tugas Akhir ini adalah merancang dan membangun sistem pendeteksi evil twin access point berbasis IoT menggunakan ESP32 yang terintegrasi dengan machine learning, dengan fokus pada aspek arsitektur sistem, perangkat keras, komunikasi data, dan pengujian kinerja perangkat.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori berisi kajian teori yang menjadi acuan dalam proposal Tugas Akhir ini. Pokok bahasan yang dijelaskan pada sub-bab ini meliputi:

2.2.1 Jaringan Wi-Fi dan Standar IEEE 802.11

Jaringan Wi-Fi merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang mengacu pada standar IEEE 802.11. Standar ini mengatur komunikasi antara perangkat klien dan *access point* melalui parameter seperti SSID, BSSID, kanal frekuensi, serta berbagai jenis frame seperti management frame, control frame, dan data frame.

Beberapa parameter jaringan yang relevan dalam penelitian ini meliputi:

1. SSID
2. BSSID
3. RSSI
4. Channel frekuensi
5. Management frame seperti *deauthentication frame*

Parameter tersebut menjadi dasar dalam proses identifikasi jaringan dan deteksi anomali.

2.2.2 *Evil Twin Access Point*

Evil twin access point merupakan serangan di mana penyerang membuat titik akses palsu yang meniru identitas jaringan resmi. Serangan ini termasuk dalam kategori *rogue access point* dan sering dimanfaatkan untuk melakukan penyadapan data atau serangan *man-in-the-middle*.

Dalam praktiknya, *evil twin attack* sering dikombinasikan dengan teknik deauthentication untuk memutus koneksi pengguna dari *access point* asli sehingga korban lebih mudah terhubung ke jaringan palsu.

Indikator teknis yang dapat digunakan dalam deteksi antara lain:

1. SSID yang sama dengan BSSID berbeda
2. Perbedaan nilai RSSI yang tidak wajar
3. Perbedaan kanal frekuensi
4. Munculnya aktivitas *deauthentication* secara tidak normal

2.2.3 *Deauthentication Attack*

Deauthentication attack merupakan serangan yang dilakukan dengan mengirimkan paket *deauthentication* secara berulang kepada klien atau *access point*. Paket ini termasuk dalam management frame pada standar IEEE 802.11.

Secara normal, paket *deauthentication* jarang terjadi dalam jumlah besar. Lonjakan paket dalam waktu singkat dapat menjadi indikator adanya aktivitas serangan.

Dalam penelitian ini, jumlah dan pola paket *deauthentication* dipantau sebagai salah satu parameter untuk mendukung deteksi *evil twin attack*.

2.2.4 *Internet of Things (IoT)*

Internet of Things (IoT) adalah konsep integrasi perangkat fisik yang dilengkapi sensor, aktuator, dan konektivitas jaringan sehingga mampu mengumpulkan dan memproses data secara otomatis.

Dalam penelitian ini, IoT tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai sistem pemrosesan mandiri berbasis edge computing.

2.2.5 Mikrokontroler ESP32

ESP32 adalah mikrokontroler dengan modul Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem IoT. ESP32 mendukung berbagai mode Wi-Fi seperti:

1. *Station mode*
2. *Access point mode*
3. *Promiscuous mode*

Pada penelitian ini, ESP32 digunakan untuk:

1. Melakukan pemindaian jaringan Wi-Fi
2. Mengumpulkan parameter seperti SSID, BSSID, RSSI, dan *channel*
3. Memproses data secara lokal
4. Menampilkan hasil deteksi pada layar perangkat

2.2.6 Machine Learning dalam Sistem Deteksi

Machine learning digunakan untuk membantu proses klasifikasi antara *access point* asli dan palsu berdasarkan parameter jaringan yang dikumpulkan.

Model yang digunakan bersifat sederhana dan disesuaikan dengan keterbatasan sumber daya perangkat IoT. Pengembangan dan pelatihan model dilakukan terpisah, sedangkan sistem dalam penelitian ini berfokus pada integrasi perangkat, pengumpulan data, serta penyajian hasil klasifikasi secara *real-time*.

2.2.7 Arsitektur Sistem IoT Berbasis Edge Computing

Edge computing merupakan konsep pemrosesan data yang dilakukan langsung pada perangkat atau di dekat sumber data, tanpa bergantung pada server pusat atau layanan cloud. Pendekatan ini memungkinkan respons yang lebih cepat, efisiensi penggunaan jaringan, serta peningkatan keamanan karena data tidak perlu dikirim ke sistem eksternal.

Dalam penelitian ini, perangkat IoT berbasis ESP32 berfungsi sebagai *edge device* yang melakukan:

1. Pengumpulan parameter jaringan Wi-Fi
2. Pemantauan paket *deauthentication*

3. Pemrosesan data dan klasifikasi secara lokal
4. Penyajian hasil deteksi melalui layar perangkat

Sistem dirancang sebagai perangkat mandiri (*standalone edge device*) tanpa integrasi ke server pusat atau layanan cloud.

BAB III

PERANCANGAN ALAT/SISTEM

3.1 Metode

Metode yang digunakan dalam perancangan sistem deteksi *Evil Twin* ini adalah metode **Prototyping berbasis eksperimen**. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik proyek yang berorientasi pada pengembangan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak tertanam (*embedded system*) yang memerlukan pengujian bertahap untuk memastikan akurasi deteksi dan kestabilan sistem.

Metode Prototyping dipilih karena:

1. Sistem perlu diuji secara bertahap pada kondisi jaringan nyata.
2. Diperlukan iterasi logika deteksi berdasarkan hasil pengamatan.
3. Perangkat harus divalidasi melalui pengujian eksperimental

Tahapan metode yang digunakan meliputi:

1. Analisis kebutuhan sistem
2. Perancangan sistem (*hardware* dan *software*)
3. Implementasi prototipe
4. Pengujian dan evaluasi performa deteksi

3.1.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan fungsi utama sistem serta batasan operasional perangkat

a. Kebutuhan fungsional

- 1) Sistem dapat melakukan pemindaian jaringan Wi-Fi di sekitar secara pasif.
- 2) Sistem dapat membaca parameter jaringan seperti SSID, BSSID, RSSI, channel, dan tipe keamanan.
- 3) Sistem dapat mendeteksi indikasi Evil Twin berdasarkan analisis heuristik.
- 4) Sistem dapat menampilkan hasil deteksi pada layar perangkat.
- 5) Sistem dapat memberikan peringatan jika ditemukan jaringan mencurigakan.
- 6) Sistem dapat menampilkan status baterai perangkat.

b. Kebutuhan non-fungsional

- 1) Sistem bekerja secara offline tanpa koneksi internet
- 2) Sistem bersifat portable dan menggunakan sumber daya baterai
- 3) Konsumsi daya harus efisien
- 4) Sistem harus stabil dan dapat melakukan pemindaian berulang.
- 5) Antarmuka tampilan sederhana dan mudah dipahami.

3.1.2 Desain Sistem

Tahap desain dilakukan untuk menyusun struktur sistem secara menyeluruh, meliputi desain arsitektur, diagram blok, dan alur kerja sistem.

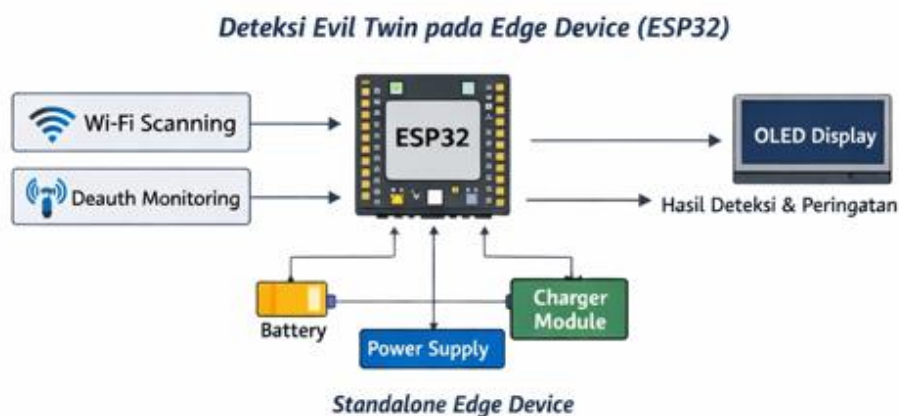
a. Desain Arsitektur Sistem

Sistem dirancang menggunakan pendekatan *edge computing*, di mana seluruh proses pengumpulan data, analisis, dan penampilan hasil dilakukan langsung pada perangkat ESP32 tanpa server pusat atau cloud.

Alur kerja sistem secara umum adalah sebagai berikut:

1. ESP32 melakukan pemindaian jaringan Wi-Fi.
2. Sistem membaca parameter jaringan yang terdeteksi.
3. Parameter dianalisis menggunakan metode heuristik.
4. Sistem menentukan tingkat risiko jaringan.
5. Hasil ditampilkan pada layar OLED.

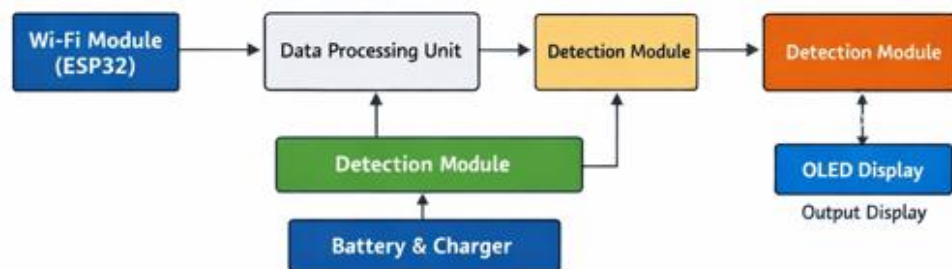
Arsitektur ini memastikan sistem dapat bekerja secara mandiri, cepat, dan tidak bergantung pada koneksi eksternal.



b. Diagram Blok Sistem

Secara umum sistem terdiri dari:

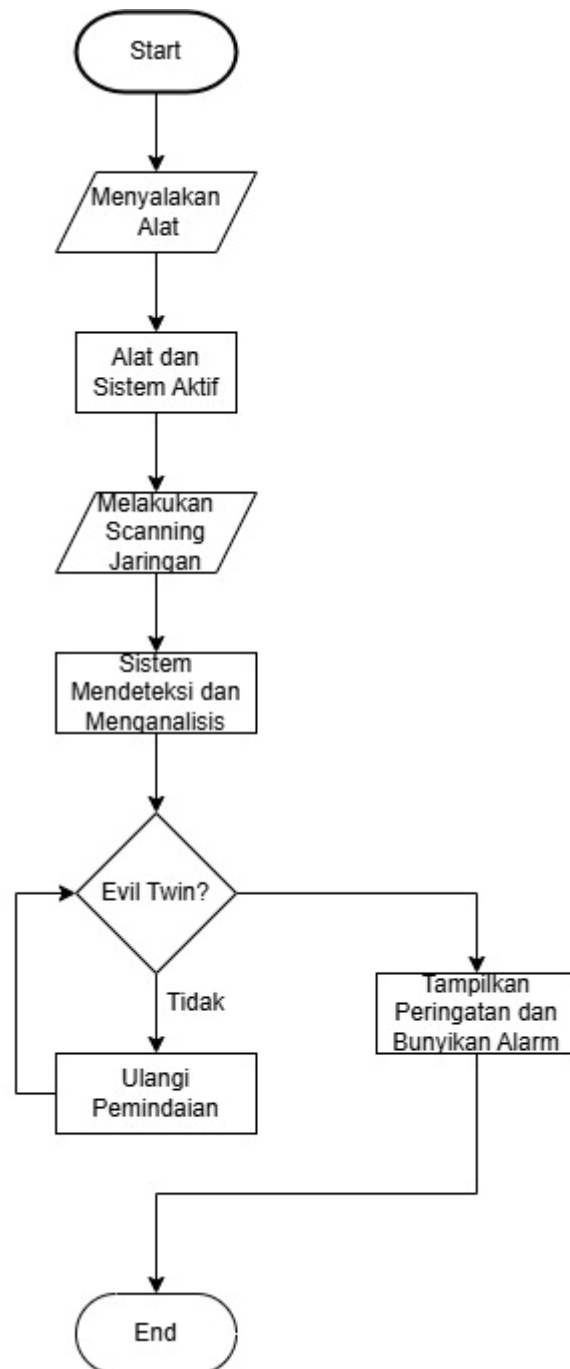
1. Modul Wi-Fi (ESP32-S3) sebagai pemindai jaringan
2. Modul pemrosesan (CPU internal ESP32) sebagai pengolah data
3. Layar OLED sebagai media tampilan
4. Baterai Li-ion sebagai sumber daya
5. Modul charger sebagai pengisi daya



c. Flowchart Sistem

Alur sistem dimulai dari:

1. Inisialisasi perangkat
2. Pemindaian jaringan Wi-Fi
3. Pembacaan parameter jaringan
4. Analisis indikator *Evil Twin*
5. Perhitungan skor risiko
6. Penentuan status (Normal / Mencurigakan / Evil Twin)
7. Penampilan hasil
8. Pengulangan proses pemindaian



d. Metode Deteksi Evil Twin

Deteksi dilakukan menggunakan pendekatan rule-based heuristic detection, dengan indikator sebagai berikut:

- 1) SSID duplikat dengan BSSID berbeda
- 2) Perbedaan tipe keamanan (misalnya WPA2 menjadi Open)
- 3) Perbedaan channel yang tidak wajar

- 4) Nilai RSSI sangat kuat dibandingkan jaringan lain dengan SSID sama
- 5) Vendor MAC address tidak sesuai

Setiap indikator yang terpenuhi akan menambah skor risiko. Klasifikasi tingkat risiko ditentukan berdasarkan jumlah indikator sebagai berikut:

Tabel

Jumlah Indikator	Status
0-1	Normal
2-3	Mencurigakan
≥ 4	Evil Twin

3.1.3 Implementasi

Implementasi sistem dilakukan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

a. Perangkat Lunak

1. Bahasa pemrograman C++ menggunakan Arduino Framework
2. Library WiFi.h untuk pemindaian jaringan
3. Library Adafruit_SSD1306 untuk tampilan OLED

b. Perangkat Keras

1. ESP32-S3-WROOM-1 sebagai mikrokontroler utama
2. Layar OLED SSD1306 sebagai media tampilan
3. Baterai Li-ion 3.7V sebagai sumber daya
4. Modul charger TP4056
5. PCB dan rangkaian pendukung

Sistem dirakit dalam bentuk perangkat portabel yang dapat digunakan secara langsung untuk memantau jaringan Wi-Fi di lingkungan sekitar.

3.1.4 Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan metode eksperimen pada lingkungan jaringan Wi-Fi nyata untuk mengevaluasi kemampuan deteksi sistem.

Jenis pengujian :

1. Uji deteksi SSID duplikat

2. Uji deteksi perubahan tipe keamanan
3. Uji perbedaan channel
4. Uji sensitivitas RSSI
5. Uji stabilitas pemindaian berulang
6. Uji Konsumsi Daya

Parameter Evaluasi:

1. Akurasi deteksi terhadap kondisi jaringan aktual
2. Waktu respons sistem dalam menampilkan hasil
3. Stabilitas pembacaan parameter jaringan
4. Daya tahan baterai selama penggunaan

Hasil pengujian akan dibandingkan dengan kondisi jaringan aktual untuk menentukan tingkat keberhasilan sistem dalam mendeteksi *Evil Twin*.

3.2 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Kegiatan	Bulan													
		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli			
1	Pengumpulan Data														
2	Pembuatan Proposal														
3	Seminar Proposal														
4	Perancangan Alat														
5	Implementasi Alat														
6	Pengujian dan Evaluasi														
7	Pembuatan Laporan TA														
8	Sidang TA														
9	Revisi Laporan TA														
10	Pengumpulan Laporan TA														

3.3 Rancangan Anggaran Biaya

Di bawah ini merupakan tabel rancangan anggaran biaya yang dibutuhkan pada pengerjaan Tugas Akhir yang dapat dilihat di Tabel ----.

No	Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	ESP32-WROOM-32U	1	Rp150.000	Rp150.000
2	LCD 2.4 Inch Touchscreen	1	Rp200.000	Rp200.000
3	Baterai Li-ion 3.7V	1	Rp150.000	Rp150.000
4	Modul Charger TP4056	1	Rp30.000	Rp30.000
5	PCB & Komponen pendukung	1	Rp150.000	Rp150.000
6	Casing 3D Print	1	Rp100.000	Rp100.000
Total Perkiraan Biaya				Rp780.000

DAFTAR PUSTAKA

- Banakh, R., Piskozub, A. and Opirskyy, I. (2023) "Devising a method for detecting 'evil twin' attacks on IEEE 802.11 networks (Wi-Fi) with KNN classification model", *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 3(9 (123), pp. 20–32. doi: 10.15587/1729-4061.2023.282131.
- Harsha, S. et al. (2019). Improving Wi-Fi security against evil twin attack using light weight machine learning application. *COMPUSOFT*, 8 (3). Available at: https://www.researchgate.net/publication/332344245_Improving_Wi-Fi_security_against_evil_twin_attack_using_light_weight_machine_learning_application
- Agarwal, M., Biswas, S., Nandi, S. (2018). An Efficient Scheme to Detect Evil Twin Rogue Access Point Attack in 802.11 Wi-Fi Networks. *International Journal of Wireless Information Networks*, 25 (2), 130–145. doi: <https://doi.org/10.1007/s10776-018-0396-1>
- Kuo, E.-C., Chang, M.-S., Kao, D.-Y. (2018). User-side evil twin attack detection using time-delay statistics of TCP connection termination. 2018 20th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT). doi: <https://doi.org/10.23919/icact.2018.8323699>
- Modi, V., Parekh, C. (2017). Detection of Rogue Access Point to Prevent Evil Twin Attack in Wireless Network. *International Journal of Engineering Research And*, V6 (04). doi: <https://doi.org/10.17577/ijertv6is040102>
- Lu, Q., Qu, H., Zhuang, Y., Lin, X.-J., Ouyang, Y. (2018). Client-Side Evil Twin Attacks Detection Using Statistical Characteristics of 802.11 Data Frames. *IEICE Transactions on Information and Systems*, E101.D (10), 2465–2473. doi: <https://doi.org/10.1587/transinf.2018edp7030>
- Nagpal, J., Patil, R., Jain, V., Pokhriyal, R., Rajawat, R. (2018). Evil Twin Attack and Its Detection. *International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 5 (12), 169–171. doi: <https://www.jetir.org/view?paper=JETIR1812326>
- Hsu, Fu-Hau, Min-Hao Wu, Yan-Ling Hwang, Chia-Hao Lee, Chuan-Sheng Wang, and Ting-Cheng Chang. 2022. "WPFDD: Active User-Side Detection of Evil Twins" *Applied Sciences* 12, no. 16: 8088. <https://doi.org/10.3390/app12168088>.
- Raja Muthalagu and Sachin Sanjay. "Evil Twin Attack Mitigation Techniques in 802.11 Networks". *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)* 12.6 (2021). <http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0120605>

Riza, F., Febrianto Hendrakusuma, D. and Wibowo, B. (2025) “An Energy-Efficient ESP32 IoT System for Real-Time Detection of WiFi Deauthentication Attacks”, *International Journal of Engineering Continuity*, 4(2), pp. 57–68. doi: 10.58291/ijec.v4i2.433.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Konsultasi